



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

TEORÍA DE CUERPOS 2025-I

Cristian Camilo Pérez Puentes

crperezp@unal.edu.co

1. Considere el polinomio irreducible $f(x) = x^3 - 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$.

a) Demuestre que si $\alpha \in \mathbb{C}$ es una raíz de $f(x) = x^3 - 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$, entonces $\beta := \alpha^2 - 2$ también es una raíz.

R/ Sea $\alpha \in \mathbb{C}$ una raíz de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ entonces:

$$f(\alpha) = \alpha^3 - 3\alpha + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha^3 = 3\alpha - 1 \quad (1.1)$$

Queremos ver que $\beta = \alpha^2 - 2$ es raíz de f . Por lo que Sustituyendo en $f(x = \beta)$:

$$f(\beta) = (\alpha^2 - 2)^3 - 3(\alpha^2 - 2) + 1.$$

Expandiendo el término cúbico:

$$(\alpha^2 - 2)^3 = \alpha^6 - 6\alpha^4 + 12\alpha^2 - 8.$$

Notemos que:

$$\begin{aligned} \alpha^4 &= \alpha \cdot \alpha^3 \\ &= \alpha(3\alpha - 1) \quad \text{usando (1.1)} \\ &= 3\alpha^2 - \alpha, \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\alpha^6 &= (\alpha^3)^2 \\ &= (3\alpha - 1)^2 \\ &= 9\alpha^2 - 6\alpha + 1\end{aligned}$$

Sustituyendo en la expresión de $f(\beta)$,

$$\begin{aligned}f(\beta) &= (\alpha^6 - 6\alpha^4 + 12\alpha^2 - 8) - 3(\alpha^2 - 2) + 1 \\ &= (9\alpha^2 - 6\alpha + 1) - 6(3\alpha^2 - \alpha) + 12\alpha^2 - 8 - 3\alpha^2 + 6 + 1 \\ &= 9\alpha^2 - 6\alpha + 1 - 18\alpha^2 + 6\alpha + 12\alpha^2 - 8 - 3\alpha^2 + 7 \\ &= (9 - 18 + 12 - 3)\alpha^2 + (-6\alpha + 6\alpha) + (1 - 8 + 7) \\ &= 0 + 0 + 0 = 0.\end{aligned}$$

De este modo, $f(\beta) = 0$. Así hemos demostrado que si α es raíz de $f(x)$, entonces $\beta = \alpha^2 - 2$ también lo es. Por último como β es raíz entonces usando la misma relación concluimos que:

$$\gamma = (\alpha^2 - 2)^2 - 2 = (\beta)^2 - 2.$$

también es raíz de $f(x)$.

Este resultado implica que las raíces de f están relacionadas: a partir de una raíz α , otra raíz se obtiene mediante la transformación $\alpha \mapsto \alpha^2 - 2$. Si denotamos $\gamma = \beta^2 - 2 = (\alpha^2 - 2)^2 - 2$, esta sería la tercera raíz del polinomio. De hecho, aplicando una vez más la transformación, $\gamma^2 - 2$ vuelve a darnos α , cerrando un **ciclo de longitud 3** entre las raíces. Esto concuerda con el hecho de que las tres raíces de $f(x)$ son **raíces conjugadas** entre sí, es decir, todas satisfacen el mismo polinomio mínimo irreducible sobre $\mathbb{Q}$ [Clase 13, pág. 2]. En otras palabras, α , β y γ son conjugadas algebraicas. Concluimos que β es raíz de f siempre que α lo sea, como se quería demostrar.

- b) Determine el grado de $[L : \mathbb{Q}]$, donde L es el cuerpo de descomposición de $f(x) = x^3 - 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$.

R/ (b) Sea L el cuerpo de descomposición de f sobre $\mathbb{Q}$, es decir, el menor campo que contiene todas las raíces complejas de $f(x)$ [Clase 12, pág. 4]. Por lo que para calcular $[L : \mathbb{Q}]$ observemos que:

- 1) $f(x)$ **es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$** : Dado que el $1 < \partial f = 3 \leq 3$ entonces f es reducible si y solo si f tiene una raíz. Dado que $f(x)$ no posee raíces racionales, pues por el criterio de la raíz racional las únicas posibles raíces son ± 1 y:

$$\begin{aligned} f(1) &= 1^3 - 3 \cdot 1 + 1 = -1 \\ f(-1) &= (-1)^3 - 3 \cdot (-1) + 1 = 3. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ no tiene raíces racionales, por lo tanto f es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$

- 2) **$f(x)$ es minimal de α sobre $\mathbb{Q}$** : Dado que f es irreducible y α es una de sus raíces, $f(x)$ coincide con el polinomio mínimo de α sobre $\mathbb{Q}$, pues en otro caso si $m(x)$ fuera el minimal de α con $\partial(m) \leq \partial(f)$ entonces $m|f$ lo cual contradice que f es irreducible, así f y m pueden diferir por una constante, pero como f es monico entonces $f = m$.
- 3) **El grado de la extension $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ es 3** Dado que $f(x)$ es un polinomio minimal de α sobre $\mathbb{Q}$ de grado 3, y como el grado de una extensión simple generada por un elemento algebraico es igual al grado del polinomio mínimo de dicho elemento entonces se tiene que $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = \deg(f) = 3$.
- 4) **Campo que contiene a todas las raíces**: Por el literal (a), sabemos que si α es una raíz de f , entonces $\beta = \alpha^2 - 2$ y $\gamma = (\alpha^2 - 2)^2 - 2$ son las otras dos raíces del polinomio (todas distintas entre sí). Observemos que tanto β como γ pertenecen a $\mathbb{Q}(\alpha)$, ya que

$$\beta = \alpha^2 - 2 \in \mathbb{Q}(\alpha), \quad \gamma = (\alpha^2 - 2)^2 - 2 \in \mathbb{Q}(\alpha),$$

Es decir que β y γ son expresiones racionales de α y por lo tanto pertenecen a $\mathbb{Q}(\alpha)$.

De 4 se concluye que el cuerpo de descomposición L de $f(x)$ es $\mathbb{Q}(\alpha)$, pues en este el polinomio $f(x)$ se descompone totalmente. Y de 3 se concluye que el grado de la extensión de descomposición de $f(x)$ sobre $\mathbb{Q}$ es 3. Por lo tanto, el grado del cuerpo de descomposición $[L : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 3$.

2. Sea $f(x) = x^p - 2$ y L su cuerpo de descomposición. Demuestre que $[L : \mathbb{Q}] = p(p-1)$.

3. Muestre que si $[L : K] = 2$, entonces L es el cuerpo de descomposición de algún polinomio $f(x) \in K[x]$.

R/ Sea L/K una extensión de grado 2. En primer lugar, como $[L : K]$ es finito, L/K es una *extensión algebraica* de K (es decir, cada elemento de L es raíz de algún polinomio no nulo con coeficientes en K). En particular, existe al menos un elemento $\alpha \in L$ que no pertenece a K (pues $L \neq K$) y α es algebraico sobre K . Denotemos por $m_{\alpha,K}(x)$ el *polinomio minimal* de α sobre K , definido como el único polinomio monico de menor grado en $K[x]$ que tiene a α como raíz.

Ahora, consideremos la cadena de extensiones $K \subseteq K(\alpha) \subseteq L$. Por el *teorema de la torre* (multiplicación de grados), se cumple

$$[L : K] = [L : K(\alpha)] [K(\alpha) : K].$$

Sabemos además que $[L : K] = 2$. Dado que $\alpha \notin K$, el grado $[K(\alpha) : K]$ es mayor que 1, por lo que forzosamente $[K(\alpha) : K] = 2$. Esto implica que $[L : K(\alpha)] = 1$, es decir, $L = K(\alpha)$. En otras palabras, L es una *extensión simple* generada por el elemento α . Además, por teoría de extensiones simples, el grado de $K(\alpha)$ sobre K coincide con el grado de $m_{\alpha,K}(x)$. Por lo tanto $\deg(m_{\alpha,K}) = [K(\alpha) : K] = 2$. Denotemos $f(x) := m_{\alpha,K}(x)$; entonces $f(x) \in K[x]$ es un polinomio irreducible de grado 2.

Sea $f(x) = x^2 + bx + c$, con $b, c \in K$. Como f es irreducible sobre K , sus raíces α y β no están en K (al menos una de ellas, α , está en L por construcción). Observemos que la suma de las raíces vale $\alpha + \beta = -b$, que pertenece a K . En consecuencia,

$$\beta = -b - \alpha.$$

Puesto que $-b \in K$ y $\alpha \in L$, se deduce que $\beta \in K(\alpha) = L$. Es decir, *ambas* raíces α y β de $f(x)$ pertenecen a L . (En el caso degenerado de que $f(x)$ tuviera una única raíz doble α –lo

cual sólo ocurre si la característica de K es 2 y $f(x) = (x - \alpha)^2$, esa raíz α también pertenece a L por su definición. En cualquier caso, L contiene todas las raíces de f .) Por lo tanto, $f(x)$ se factoriza completamente como producto de polinomios lineales en $L[x]$:

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta),$$

con $\alpha, \beta \in L$.

Hemos demostrado entonces que L contiene a todas las raíces de $f(x)$ y, de hecho, $L = K(\alpha, \beta)$. Más aún, L es la menor extensión de K que contiene dichas raíces, ya que cualquier otro subcuerpo de L que contenga a α (o a β) debe contener también a β (o a α) porque $\beta = -b - \alpha$, y por ende contendría a $K(\alpha) = L$. En conclusión, L es el *cuerpo de descomposición* de $f(x)$ sobre K , como queríamos demostrar.

Concepto clave	Referencia (Archivo PDF, página)
Extensión simple	Clase 5.pdf, pág. 1
Polinomio minimal	Clase 5.pdf, pág. 2
Grado de extensión finita	Clase 6.pdf, pág. 1
Teorema de la torre	Clase 6.pdf, pág. 2
Extensión finita $\implies$ algebraica	Clase 7.pdf, pág. 1
Cuerpo de descomposición	Clase 11.pdf, pág. 1

4. Encuentre el cuerpo de descomposición y su grado sobre $\mathbb{Q}$ para los siguientes polinomios:

a) $x^4 + 2$.

b) $x^4 - 2$.
